

研究·开发

交流异步电机矢量控制系统仿真与实验研究

胡学芝 (黄石理工学院, 435003)

摘要:建立了三相异步电动机在旋转坐标系下的数学模型,论述了空间矢量脉宽调制技术原理。利用 Matlab 软件对电压源型 SVPWM 交流调速系统进行了仿真,给出了仿真结果,在此基础上用 TMS320LF2407 为控制芯片搭建了实验平台并进行了实验研究,给出了实验结果。

关键词:SVPWM; Matlab; 矢量控制; 转子磁链定向

中图分类号:TM343. +2; TP391.9

文献标识码:A

文章编号:1004-0420(2008)04-0005-04

Research on the simulation and experiment of AC asynchronous motor vector control system

HU Xue-zhi

(Huangshi Institute of Technology, 435003)

Abstract: The mathematical model of three-phase asynchronous motor in rotating coordinate system is established, and PWM technology of space vector is discussed. The simulation of voltage source SVPWM Frequency-varying and speed-adjusting system based on Matlab is made, the results are given. Based on theory and research, the experiment system is constructed with TMS320LF2407A as the processor, and the experiment is done, then the result is given.

Key words: SVPWM; Matlab; vector control; rotating coordinate system

0 引言

随着现代电力电子技术和微处理器的发展,电机控制技术得到了快速发展,交流调速系统利用 FOC (磁场定向矢量控制) 和 DTC (直接转矩控制) 的性能可以和直流传动相媲美。目前,在交流调速方案中应用适合于电机控制的 DSP 作为控制芯片,可使系统朝着高可靠、高性能和维护方便的全数字化方向发展。系统具有控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易等优点。本文论述了 SVPWM 调制原理,推导了 SVPWM 技术的有关公式,说明了其算法,然后建立异步电机在旋转坐标系下的矢量模型,并用 Matlab 软件对矢量控制系统进行了仿真,并以 TMS320LF2407 主控芯片构建了实验系统进行了实验,给出了实验结果。

1 电压空间矢量控制原理及 SVPWM 波形的产生

在目前的 PWM 调制方法中,空间矢量调制法可以获得更高的直流电压利用率和更低的输出谐波,因而受到广泛的应用。另外,由于目前 2000 系列 DSP 内部都有空间矢量发生器,从而使得这一调制方法应用

更为方便。当由于硬件生成的是五段式调制法,相对于七段式的调制方法有更高的电压谐波,因此,下面介绍一种软件生成空间矢量调制的方法。

图 1 画出了几个基本的空间矢量以及扇区分布,图中所示的是两相固定坐标 $\alpha\beta$, 可以从旋转坐标 dq 经坐标变换得来,具体变换公式如下所示:

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} \quad (1)$$

θ 是转子轴 d 与 α 坐标之间的电角度。

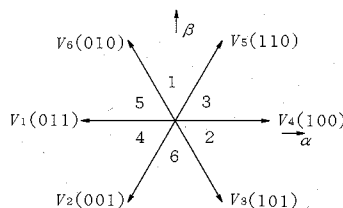


图 1 空间矢量图

为了便于计算扇区,定义下列各量:

$$\begin{cases} v_a = u_\beta \\ v_b = \frac{1}{2}(\sqrt{3}u_\alpha - u_\beta) \\ v_c = \frac{1}{2}(\sqrt{3}u_\alpha + u_\beta) \end{cases} \quad (2)$$

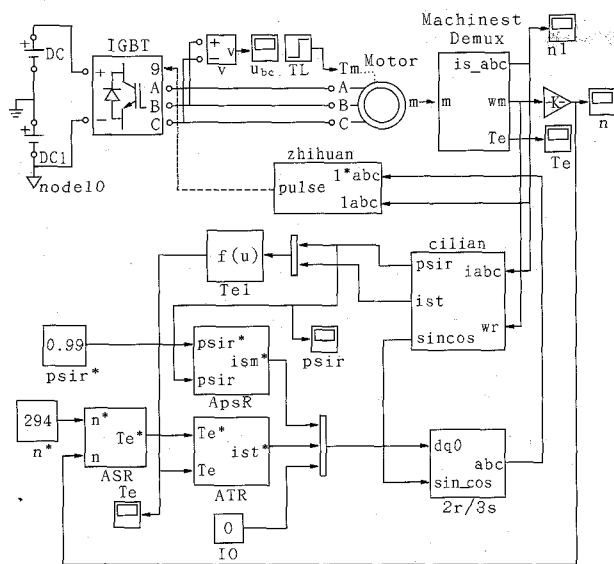


图3 矢量控制仿真模型

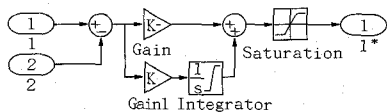


图4 PI 调节器仿真结构图

系统首先须检测起动性能,观察转速及启动电流是否满足要求。图5为空载起动过程中的转速波形,图6为动态过程的定子电流波形。由于ATR和ApsR都是带限幅的PI调节器,在启动过程中两个调节器都处于饱和和限幅转态,因此定子电流的转矩和励磁分量都保持不变,定子电流给定值也不变,故在启动过程中基本达到了恒流启动,没有电流冲击。在图5中可见,系统先空载起动,0.52 s达到稳定转速;由图6知,系统起动电流为稳态电流的2倍左右;由仿真曲线可见,系统动态性能好,响应快,稳态精度高,电流波形好。

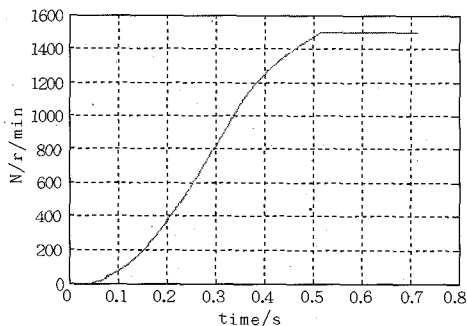


图5 空载起动时的转速波形

在检测感应电动机恒定负载下变频调速特性时,感应电动机空载起动,在0.7 s加载45 N·m恒定负

载。感应电动机在1.2 s转速达到稳定约1450 r/min,继续运行一段时间后于1.62 s改变给定的转速为1000 r/min,实现感应电动机在恒定负载下的变频调速。图7为带负载调速时的转速波形;图8为带载调速时的电流波形。

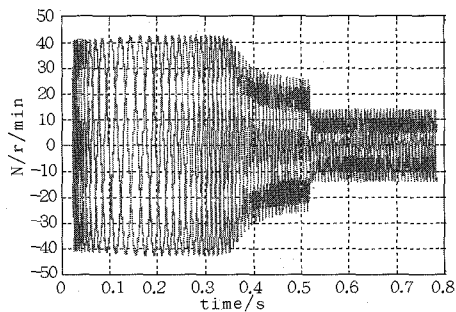


图6 空载起动时的定子电流波形

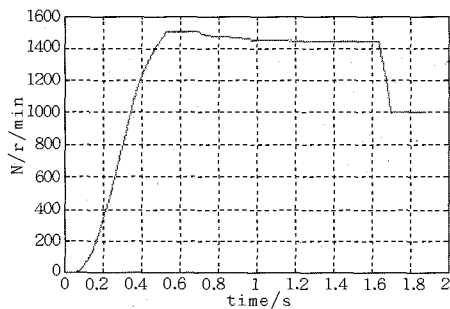


图7 带恒定负载调速时的转速波形

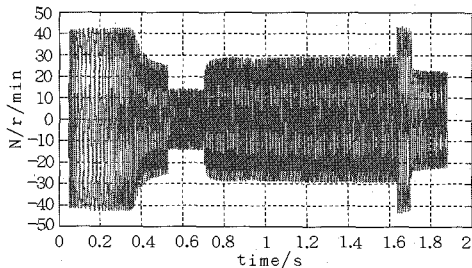


图8 带载起动时的电流波形

4 系统实验分析

基于前面的分析,搭建了实验平台并进行了实验,实验电机的额定转速为1440 r/min,频率50 Hz,额定电流9 A,图9是空载启动时定子电流和转速曲线的波形,图中波形1为定子电流波形,波形2为速度波形,示波器定标:时间:250 ms/格;速度:400 r/min/格;定子电流:2 A/格;由图可见,启动时间大约需1.25 s,启动电流比稳态时大约大2倍。

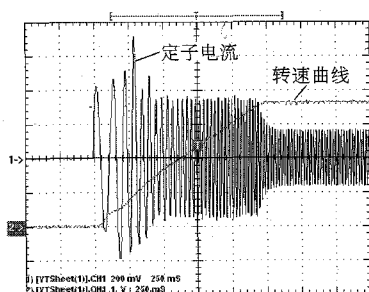


图9 空载启动时定子电流和转速曲线的波形

5 结束语

本文建立了矢量控制系统在 $M-T$ 坐标系上的数学模型,对 SVPWM 矢量控制原理进行了详尽的分析,利用 SVPWM 控制,实现转子磁链定向控制,最后建立了矢量控制的仿真模型,模型中采用了速度 PI 调节器,磁链电流 PI 调节器和转矩电流 PI 调节器三个调节器,分别对转速、磁链电流和转矩电流进行控制。仿真结果表明:本文所用的变频调速矢量控制算法是成功的,从起动过程的曲线可见,系统动态性能优良,响

应时间快;从负载突变时的响应曲线可知,系统具有良好的抗干扰性能。从发展趋势看矢量控制变频调速系统完全可达到或超过直流电机的控制指标和性能。在矢量控制系统中,由于励磁电流环采用了闭环控制,保证了异步电动机有合适的磁场,因此,矢量控制是有很好应用前景的交流调速控制方式。

参考文献:

- [1] 朱涛,等.基于交流异步电动机的矢量控制的高性能主轴驱动系统[J].电气传动,2001,(5).
- [2] 尹忠刚,等.基于空间电压矢量的变频器能量回馈系统研究[J].电力电子技术,2007,(7).
- [3] 冯焱生,曾岳南.无速度传感器矢量控制原理与实践[M].北京:机械工业出版社,2001.
- [4] 张伟.无转速传感器异步电机矢量控制系统控制方法的研究[D].杭州:浙江大学[博士学位论文],2001.

收稿日期:2008-03-26

作者简介:胡学芝,女,教授。主要从事电力电子及电机控制方向的教学及科研工作。

2008 ~ 2009 年国内外机电展会信息(仅供参考)

序号	展会名称	地点	时间	联系电话
1	第十四届韩国国际电力工业博览会(SIEF2008)	韩国国际展览中心	10月10-13日	020-61004250/020-61004210
2	第五届中国-东盟博览会	南宁国际会展中心	10月22-25日	0771-5308881/0771-5303115
3	美国芝加哥国际线圈、电机、及电器制造展	美国芝加哥	10月28-30日	010-68228174/010-58684449
4	中国环渤海国际城市智能化和工控自动化展览会	天津国际展览中心	10月29-31日	022-84336038/022-84335938
5	中国国际工业博览会——工业自动化展	上海新国际博览中心	11月04-08日	021-22068391/021-62895703
6	第十二届国际电力设备及技术展览会	北京中国国际展览中心	11月12-14日	010-64403971/010-64403991
7	第八届中国国际电力电工高低压电器展览会	北京·中国国际展览中心	11月25-27日	010-85863245/010-85863245
8	美国国际电力设备展览会	美国奥兰多展览中心	12月02-04日	021-64866656-84/021-51685319
9	中国国际机器人展览会暨公开赛	上海光大会展中心	12月09-11日	021-51693575/021-58789886
10	第四届中国国际工厂控制及自动化技术设备展览会	苏州国际博览中心	12月11-13日	0512-67487586/0512-67505906
11	第五届(昆山)国际工业自动化及仪器仪表展览会	昆山花桥国际展览中心	12月18-20日	0512-68835166/0512-68835106
12	第十八届埃及国际电力及能源展览会	开罗国际会议中心	12月20-23日	020-62989488/020-62989480
13	2009年第18届印度国际工程技术展	班加罗尔国际展览中心	02月23-26日	021-68625473/021-68625287
14	2009年第13届中国国际工控自动化与仪器仪表展览会	天津国际展览中心	03月02-05日	022-27647925/022-27694306
15	2009年第十一届泰国国际电力电工设备及技术展览会	Queen Sirikit 国展中心	03月04-06日	020-62989488/020-62989480
16	2009上海国际工业控制自动化及仪器仪表展览会	上海光大会展中心	04月14-16日	010-68658526/010-68636282
17	2009年汉诺威工业博览会	德班国际会议中心	04月20-24日	010-82560058
18	2009年第36届俄罗斯莫斯科国际电力电子展览会	俄罗斯莫斯科国际展览中心	06月09-13日	020-32206117/020-32206117
19	2009年第八届马来西亚国际电力电工设备及技术展览会	吉隆坡国际展览中心	07月15-18日	020-62989488/020-62989480
20	2009年第十四届印度尼西亚国际电力工业展览会	雅加达国际展览中心	10月14-17日	020-62989488/020-62989480